



2학년 이적분 I 과 중간고사 문제

시행일 2026년 10월 13일(화) - 1교시

과 정 : (2022 개정 교육과정)

과목코드 : (09)

이수학점 : (4)

문항수 (선택형: 18, 서답형: 2)

<정기고사 준수사항>

- 아래의 내용을 반드시 읽고 시험에 임하시기 바랍니다!
- 휴대폰 등 전자기기는 전원을 꺼 가방 속에 넣어야 합니다.
- 선택형 답안지에는 반드시 컴퓨터용 사인펜으로 표기해야 합니다. 답안을 수정할 경우 답안지를 교체하거나 수정테이프를 사용하기 바랍니다.
- 시험지 아래쪽에 적힌 총 쪽수를 참조하여 받은 시험지의 매수를 확인하기 바랍니다.
- 정해진 시험 종료 시각을 확인하여 답안지를 미리 작성하기 바랍니다.

<선택형 문제 - 80점>

선택형 문제(1~18)번의 정답은 반드시

OMR카드에 컴퓨터용 사인펜으로 명확히 표기하시오.

1. 함수 $f(x) = \frac{|x-1||x+1|(x+a)}{(x-1)(x+1)}$ 에 대하여 $\lim_{x \rightarrow 1+} f(x) + \lim_{x \rightarrow 1-} f(x) = 8$ 일 때, 상수 a 의 값은? [4.0점]
- ① 1 ② 2 ③ 3 ④ 4 ⑤ 5

2. 다항함수 $f(x)$ 가

$$\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{f(x)}{x^3} = 0, \quad \lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x)}{x} = 3$$

을 만족시킨다. 방정식 $f(x) = x$ 의 한 근이 -1 일 때, $f(1)$ 의 값은? [4.0점]

- ① 3 ② 4 ③ 5 ④ 6 ⑤ 7

3. 실수 전체의 집합에서 연속인 함수 $f(x)$ 가 모든 실수 x 에 대하여

$$(x-1)f(x) = \frac{\sqrt{x^2+a}-3}{x^2+1}$$

을 만족시킨다. $\frac{a}{f(1)}$ 의 값은? (단, a 는 양수이다.) [4.0점]

- ① 24 ② 30 ③ 36 ④ 42 ⑤ 48

4. 두 함수 $f(x), g(x)$ 가

$$\lim_{x \rightarrow 2} \{f(x) - g(x)\} = 1, \quad \lim_{x \rightarrow 2} f(x)g(x) = 6$$

을 만족시킬 때, $\lim_{x \rightarrow 2} \left\{ \frac{1}{f(x) + g(x)} \right\}^2$ 의 값은? [4.0점]

- ① $\frac{1}{25}$ ② $\frac{1}{16}$ ③ $\frac{1}{9}$ ④ $\frac{1}{4}$ ⑤ 1



2학년 이적분 I 과 중간고사 문제

시행일 2026년 10월 13일(화) - 1교시

과 정 : (2022 개정 교육과정)

과목코드 : (09)

이수학점 : (4)

문항수 (선택형: 18, 서답형: 2)

5. 다항함수 $y = f(x)$ 의 그래프 위의 점 $(x, f(x))$ 에서의 접선의 기울기가 $2x^2 - x + 3$ 일 때,
 $\lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(2+h) - f(2-3h)}{h}$ 의 값은? [4.2점]

① 27 ② 36 ③ 45 ④ 54 ⑤ 63

7. 곡선 $y = x^3 - x$ 위의 점 $(-1, 0)$ 에서의 접선이 이 곡선과 만나는 점 중 $(-1, 0)$ 이 아닌 점의 y 좌표는? [4.2점]

① 2 ② 4 ③ 6 ④ 8 ⑤ 10

6. 다항함수 $f(x)$ 에 대하여 $f(1) = 3$ 이고

$$\lim_{h \rightarrow 0} \frac{\{f(1+h)\}^2 - \{f(1)\}^2}{3h} = 4$$

일 때, $f'(1)$ 의 값은? [4.2점]

① -1 ② 0 ③ 1 ④ 2 ⑤ 3



2학년 이적분 I 과 중간고사 문제

시행일 2026년 10월 13일(화) - 1교시

과 정 : (2022 개정 교육과정)

과목코드 : (09)

이수학점 : (4)

문항수 (선택형: 18, 서답형: 2)

8. 두 양수 a, b 에 대하여 함수 $f(x)$ 가

$$f(x) = \begin{cases} x+a & (x < -2) \\ x & (-2 \leq x < 2) \\ bx+1 & (x \geq 2) \end{cases}$$

이다. 함수 $|f(x)|$ 가 실수 전체의 집합에서 연속일 때, $a+b$ 의 값은? [4.2점]

- ① $\frac{9}{2}$ ② 5 ③ $\frac{11}{2}$ ④ 6 ⑤ $\frac{13}{2}$

9. 함수

$$f(x) = \begin{cases} (x-a)(x-b) & (x < 2) \\ ax-b & (x \geq 2) \end{cases}$$

가 실수 전체의 집합에서 미분가능하도록 하는 두 상수 a, b 의 모든 순서쌍 (a, b) 에 대하여 $a+b$ 의 값의 합은? [4.4점]

- ① 3 ② 4 ③ 5 ④ 6 ⑤ 7

10. 두 함수 $f(x), g(x)$ 가 모든 실수 x 에 대하여

$$-x^2 + 4x - 1 \leq \frac{f(x)}{g(x)} \leq x^2 - 4x + 7$$

을 만족시킬 때, $\lim_{x \rightarrow 2} \frac{\{f(x)\}^2 - \{g(x)\}^2}{f(x)g(x) + \{g(x)\}^2}$ 의 값은? [4.4점]

- ① 1 ② 2 ③ 3 ④ 4 ⑤ 5



2학년 이적분 I 과 중간고사 문제

시행일 2026년 10월 13일(화) - 1교시

과 정 : (2022 개정 교육과정)

과목코드 : (09)

이수학점 : (4)

문항수 (선택형: 18, 서답형: 2)

11. 두 함수 $f(x) = \frac{1}{x+a}$, $g(x) = \sqrt{x+b} - c$ 에 대하여

$$\lim_{x \rightarrow 3^-} f(x) = -\infty, \quad \lim_{x \rightarrow 1} f(x)g(x) = \frac{1}{2}$$

이고 $\lim_{x \rightarrow 3} f(x)g(x)$ 의 값이 존재한다. $\lim_{x \rightarrow 3} f(x)g(x)$ 의 값은?
(단, a, b, c 는 상수이다.) [4.5점]

- ① $\frac{1}{6}$ ② $\frac{1}{5}$ ③ $\frac{1}{4}$ ④ $\frac{1}{3}$ ⑤ $\frac{1}{2}$

12. 함수 $f(x) = x^2 - 3x + a$ 에 대하여 함수 $g(x)$ 를

$$g(x) = \begin{cases} f(x+2) & (x < 0) \\ f(x-1) & (x \geq 0) \end{cases}$$

이라 하자. 함수 $\{g(x)\}^2$ 이 $x=0$ 에서 연속일 때,
 $g(-1) + g(1)$ 의 값은? (단, a 는 상수이다.) [4.5점]

- ① -6 ② -5 ③ -4 ④ -3 ⑤ -2



2학년 이적분 I 과 중간고사 문제

시행일 2026년 10월 13일(화) - 1교시

과 정 : (2022 개정 교육과정)

과목코드 : (09)

이수학점 : (4)

문항수 (선택형: 18, 서답형: 2)

13. 두 함수

$$f(x) = \begin{cases} -2 & (|x| \geq 1) \\ 1 & (|x| < 1) \end{cases}, \quad g(x) = \begin{cases} 1 & (|x| \geq 1) \\ -2x & (|x| < 1) \end{cases}$$

에 대하여 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은?
[4.7점]

<보 기>

$$\neg. \lim_{x \rightarrow -1} f(x)g(x) = -2$$

ㄴ. 함수 $f(x)g(x)$ 는 $x = -1$ 에서 연속이다.

ㄷ. 함수 $f(x)g(x+1)$ 은 $x = -1$ 에서 연속이다.

① ㄱ

② ㄴ

③ ㄱ, ㄴ

④ ㄱ, ㄷ

⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

14. 좌표평면 위의 두 점 $A(a, 2a+1)$, $B(a+1, 2a+4)$ 에 대하여 선분 OA의 길이를 $f(a)$, 선분 AB의 길이를 $g(a)$ 라 하자. $\lim_{a \rightarrow 1} \frac{f(a)-g(a)}{a-1}$ 의 값은? (단, O는 원점이다.)
[4.7점]

① $\frac{7\sqrt{10}}{10}$

② $\frac{4\sqrt{10}}{5}$

③ $\frac{9\sqrt{10}}{10}$

④ $\sqrt{10}$

⑤ $\frac{11\sqrt{10}}{10}$





2학년 이적분 I 과 중간고사 문제

시행일 2026년 10월 13일(화) - 1교시

과 정 : (2022 개정 교육과정)

과목코드 : (09)

이수학점 : (4)

문항수 (선택형: 18, 서답형: 2)

15. 다항함수 $f(x)$ 가 모든 실수 x 에 대하여

$$\lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(2h)f(x+h) - f(2h)f(x)}{h^2} = 6x^2 - 4x + 8$$

을 만족시킨다. $f(0) = 0$, $f'(0) = 1$ 일 때, $f'(2)$ 의 값은?
[4.7점]

- ① 8 ② 9 ③ 10 ④ 11 ⑤ 12

16. 함수

$$f(x) = \begin{cases} \frac{x-3}{(x+1)(x-3)} & (x \neq -1, x \neq 3) \\ 1 & (x = -1 \text{ 또는 } x = 3) \end{cases}$$

가 닫힌구간 $[a-1, a+1]$ 에서 최댓값과 최솟값을 모두
갖도록 하는 정수 a ($-10 < a < 10$)의 개수는? [4.9점]

- ① 13 ② 15 ③ 16 ④ 17 ⑤ 19



2학년 이적분 I 과 중간고사 문제

시행일 2026년 10월 13일(화) - 1교시

과 정 : (2022 개정 교육과정)

과목코드 : (09)

이수학점 : (4)

문항수 (선택형: 18, 서답형: 2)

17. 실수 t ($0 < t < \sqrt{2}$)에 대하여 곡선 $y = x^2$ 위의 점 중에서 직선 $y = 2tx - 2$ 와의 거리가 최소인 점을 P라 하고, 직선 OP가 직선 $y = 2tx - 2$ 와 만나는 점을 Q라 할 때, $\lim_{t \rightarrow \sqrt{2}-} \frac{PQ}{\sqrt{2}-t}$ 의 값은? (단, O는 원점이다.) [5.2점]

- ① $2\sqrt{2}$ ② $\sqrt{10}$ ③ $2\sqrt{3}$ ④ $\sqrt{14}$ ⑤ 4

18. 두 자연수 a, b ($a < b < 8$)에 대하여 함수 $f(x)$ 가

$$f(x) = \begin{cases} |x+2| - 1 & (x < a) \\ x - 11 & (a \leq x < b) \\ |x-10| - 1 & (x \geq b) \end{cases}$$

이다. 함수 $f(x)$ 와 양수 k 가 다음 조건을 만족시킨다.

(가) 함수 $f(x)f(x+k)$ 는 실수 전체의 집합에서 연속이다.

(나) $f(k) < 0$

$f(a) \times f(b) \times f(k)$ 의 값은? [5.2점]

- ① 96 ② 112 ③ 128 ④ 144 ⑤ 160



2학년 이적분 I 과 중간고사 문제

시행일 2026년 10월 13일(화) - 1교시

과 정 : (2022 개정 교육과정)

과목코드 : (09)

이수학점 : (4)

문항수 (선택형: 18, 서답형: 2)

<단답형 문제 - 10점>

단답형 문제(단답형 1번)는 반드시
서답형 답안지의 해당란에 정답만 작성하시오.

단답형 1. 상수항과 계수가 모두 음이 아닌 정수인 두
다항함수 $f(x)$, $g(x)$ 가 다음 조건을 만족시킨다.

$$(가) \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{\{f(x)\}^2 g(x)}{x^5} = 9$$

$$(나) \lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x)\{g(x)\}^2}{x^5} = 3$$

다음 물음에 답하시오. [10점]

(1) $f(x)$ 의 차수와 $g(x)$ 의 차수의 합을 구하시오. [3점]

(2) $f(1)$ 의 값을 구하시오. [3점]

(3) $f(2) + g(2)$ 의 값을 구하시오. [4점]

<서술형 문제 - 10점>

서술형 문제(서술형 1번)는 반드시
서답형 답안지의 해당란에 풀이과정을 상세히 작성하시오.

서술형 1. 양수 a 에 대하여 함수 $f(x) = |x(x-a)|$ 가

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x)f(-x)}{x^2} = 4$$

를 만족시킨다. 다음 물음에 답하시오. [10점]

(1) a 의 값을 구하시오. [2점]

(2) $\lim_{x \rightarrow a+} \frac{f(x)f(-x)}{x-a}$ 의 값을 구하는 과정을 서술하시오. [4점]

(3) $\lim_{x \rightarrow a} \frac{f(x)f(-x)}{x-a}$ 의 값이 존재하는지 판정하는 과정을
서술하시오. [4점]

수고하셨습니다
(~·U·~)

선택형 18문제 = 80점

서답형 2문제 = 20점

